2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $U=\{1,2,3,4\}$，$M=\{1,2\}$，$N=\{2,3\}$，则 $complement_{U(M\cup N)}=$（ ）

A. $\{1,2,3\}$　　B. $\{2\}$　　C. $\{1,3,4\}$　　D. $\{4\}$

【答案】**D**

【解析】

先求并集：$M\cup N=\{1,2,3\}$. 补集中的元素必须属于全集 U，但不属于这个并集，因此 $complement_{U(M\cup N)}=\{4\}$，故选 D.

2. 点 P 从 $(1,0)$ 出发，沿单位圆 $x^2+y^2=1$ 逆时针方向运动 $\frac{2\pi}{3}$ 弧长到达 Q 点，则 Q 的坐标为（ ）

A. $\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$　　B. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right)$

C. $\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$　　D. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$

【答案】**A**

【解析】

单位圆的半径为 $r=1$. 由弧长公式 $s=r\theta$，点 P 对应的圆心角为 $\theta=\frac{s}{r}=\frac{2\frac{\pi}{3}}{1}=\frac{2\pi}{3}$. 从 $(1,0)$ 沿逆时针方向转过 $\frac{2\pi}{3}$ 后，

$$Q=\left(\cos\frac{2\pi}{3},\sin\frac{2\pi}{3}\right)=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

故选 A.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2，若 a_1，a_3，a_4 成等比数列，则 $a_2=$（ ）

A. -4　　B. -6　　C. -8　　D. -10

【答案】**B**

【解析】

设首项为 a_1. 由公差为 2，$a_3=a_1+2\times2=a_1+4$，$a_4=a_1+3\times2=a_1+6$. 三项 a_1，a_3，a_4 成等比数列，所以中项平方等于两端项之积，即

$$(a_1+4)^2=a_1(a_1+6)$$

展开并约去 a_1^2，得 $8a_1+16=6a_1$，从而 $a_1=-8$. 因此 $a_2=a_1+2=-6$，故选 B.

4. 曲线 $y^2=4x$ 关于直线 $x=2$ 对称的曲线方程是（ ）

A. $y^2=8-4x$　　B. $y^2=4x-8$　　C. $y^2=16-4x$　　D. $y^2=4x-16$

【答案】C

【解析】
设原曲线上任一点为 (x,y). 关于直线 $x=2$ 对称后，纵坐标不变，横坐标变为 $X=2\times 2-x=4-x$，所以 $x=4-X$. 代入原方程得

$$y^2=4x=4(4-X)=16-4X$$

把对称后坐标的字母 X 改写为通常的 x，所得曲线方程为 $y^2=16-4x$，故选 C.

5. 设 $z=x-y$，式中变量 x 和 y 满足条件 $begin\{cases\}x+y-3\geq 0,\backslash\ x-2y\geq 0,end\{cases\}$ 则 z 的最小值为（ ）

A. 1　　B. -1　　C. 3　　D. -3

【答案】A

【解析】
令 $u=x+y-3$，$v=x-2y$，则 $u\geq 0$，$v\geq 0$，且 $x+y=3+u$，$x-2y=v$. 两式相减消去 x，得 $3y=3+u-v$，所以 $y=1+\frac{u-v}{3}$，进而 $x=2+\frac{2u+v}{3}$. 因此

$$z=x-y=1+\frac{u+2v}{3}\geq 1$$

当 $u=v=0$，即 $(x,y)=(2,1)$ 时满足原条件且取等号，所以 z 的最小值为 1，故选 A.

6. 已知复数 $z_1=3+4i$，$z_2=t+i$，且 $z_1\cdot z_2$ 为实数，则实数 $t=$（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{4}{3}$　　C. $-\frac{4}{3}$　　D. $-\frac{3}{4}$

【答案】D

【解析】
利用 $i^2=-1$，

$$z_1z_2=(3+4i)(t+i)=3t+3i+4ti+4i^2=(3t-4)+(3+4t)i$$

复数为实数的充要条件是虚部为零，因此 $3+4t=0$，解得 $t=-\frac{3}{4}$，故选 D.

7. 若 $\left(\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 展开式中存在常数项，则 n 的值可以是（ ）

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 12

【答案】C

【解析】
在展开式的一般项中，若从第二项取 k 次，则从第一项取 $n-k$ 次，其中 $0\leq k\leq n$. 该项中 x 的指数为

$$\frac{n-k}{2}-\frac{k}{3}=\frac{3n-5k}{6}$$

常数项要求指数为零，所以 $3n=5k$. 因为 3 与 5 互质，故 $5\mid n$. 给出的正整数中只有 $n=10$ 是 5 的倍数；此时 $k=\frac{3n}{5}=6$，满足 $0\leq k\leq n$，故选 C.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，“$A>30^\circ$”是“$\sin A>\frac{1}{2}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也必要条件

【答案】**B**

【解析】

三角形内角满足 $0<A<\pi$. 在此范围内，

$$\sin A>\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{\pi}{6}<A<\frac{5\pi}{6}$$

所以 $\sin A>\frac{1}{2}$ 一定能推出 $A>\frac{\pi}{6}=30^{\circ}$，即“$A>30^{\circ}$”是“$\sin A>\frac{1}{2}$”的必要条件. 反过来不成立，例如取 $A=\frac{5\pi}{6}=150^{\circ}$，并令另外两个角均为 15°，仍构成三角形，但 $\sin A=\frac{1}{2}$ 不满足严格不等式. 因此“$A>30^{\circ}$”是“$\sin A>\frac{1}{2}$”的必要而不充分条件，故选 B.

9. 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，线段 F_1F_2 被抛物线 $y^2=2bx$ 的焦点分成 $5:3$ 两段，则此椭圆的离心率为（ ）

A. $\frac{16}{17}$　　B. $\frac{4\sqrt{17}}{17}$

C. $\frac{4}{5}$　　D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】**D**

【解析】

设椭圆的半焦距为 c，则焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$. 将抛物线写成标准形式 $y^2=4px$，由 $4p=2b$ 得 $p=\frac{b}{2}$，所以其焦点为 $S\left(\frac{b}{2},0\right)$. 由于 S 在线段 F_1F_2 上且将其分成 $5:3$ 两段，

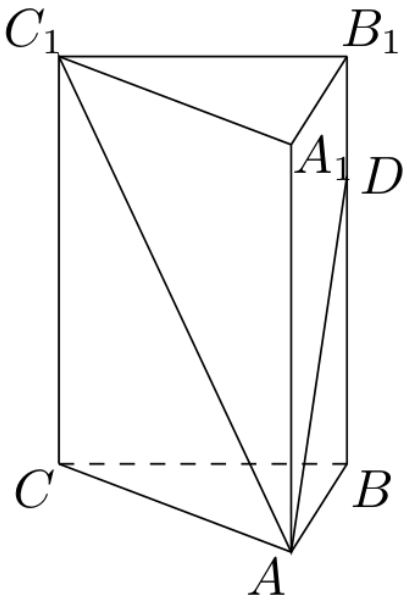
$$\frac{SF_1}{SF_2}=\frac{c+\frac{b}{2}}{c-\frac{b}{2}}=\frac{5}{3}$$

于是 $3c+\frac{3}{2}b=5c-\frac{5}{2}b$，即 $c=2b$. 椭圆参数满足 $a^2=b^2+c^2$，故 $a^2=5b^2$. 因而离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{2b}{\sqrt{5}b}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

故选 D.

10. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中已知 $AB=1$，D 在棱 BB_1 上，且 $BD=1$，若 AD 与平面 AA_1C_1C 所成的角为 α，则 $\alpha=$（ ）



A. $\frac{\pi}{3}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\arcsin\frac{\sqrt{10}}{4}$
D. $\arcsin\frac{\sqrt{6}}{4}$

【答案】**D**

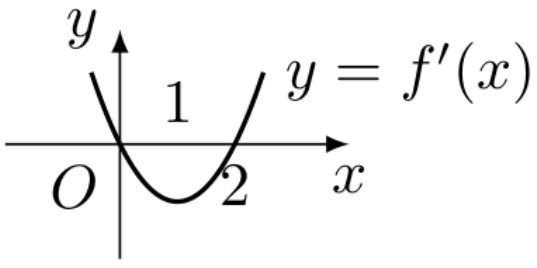
【解析】

建立直角坐标系，使底面在 xOy 平面内，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 因为侧棱垂直于底面且 $BD=1$，可取 $D=(1,0,1)$. 平面 AA_1C_1C 由方向向量 $\overrightarrow{AC}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$ 和竖直方向共同确定，因而可取其单位法向量 $\boldsymbol{n}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},0\right)$. 又 $\overrightarrow{AD}=(1,0,1)$，所以 $|\overrightarrow{AD}cdotbold(n)|=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$|AD|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$. 直线与平面所成角为 α 时，$\sin\alpha$ 等于方向向量在平面法向上的投影长度与方向向量长度之比，故

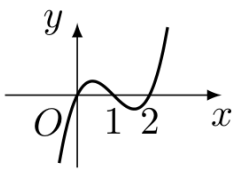
$$\sin\alpha=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

因此 $\alpha=\arcsin\frac{\sqrt{6}}{4}$，故选 D.

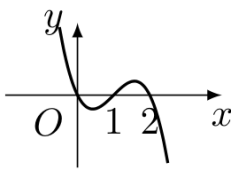
11. 设 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数，$y=f'(x)$ 的图象如图所示，则 $y=f(x)$ 的图象最有可能的是（ ）



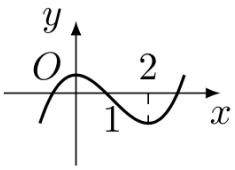
A.



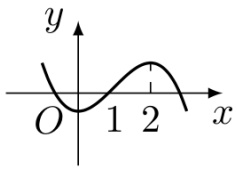
B.



C.



D.



【答案】C

【解析】
由图可读出 $f'(0)=f'(2)=0$，并且 $f'(x)>0,(x<0$ 或 $x>2)$，$f'(x)<0,(0<x<2)$．所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上递增，在 $(0,2)$ 上递减，在 $(2,+\infty)$ 上递增．于是 $x=0$ 处由增变减，是极大值点；$x=2$ 处由减变增，是极小值点．四个选项中只有 C 的图象同时具有这两个单调性特征，故选 C.

12. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是定义在实数集 $\mathbb{R}$ 上的函数，且方程 $x-f[g(x)]=0$ 有实数解，则 $g[f(x)]$ 不可能是（ ）

A. $x^2+x-\frac{1}{5}$　　B. $x^2+x+\frac{1}{5}$　　C. $x^2-\frac{1}{5}$　　D. $x^2+\frac{1}{5}$

【答案】B

【解析】
设方程 $x-f(g(x))=0$ 的实数解为 x_0，则 $x_0=f(g(x_0))$．令 $y_0=g(x_0)$，便有 $x_0=f(y_0)$，从而

$$g(f(y_0))=g(x_0)=y_0$$

因此函数 $g°f$ 必须有实数不动点，即方程 $g(f(x))=x$ 必须有实数解.

逐项判断：

$$x^2+x-\frac{1}{5}=x\Leftrightarrow x^2-\frac{1}{5}=0$$

有实数解；

$$x^2+x+\frac{1}{5}=x\Leftrightarrow x^2+\frac{1}{5}=0$$

无实数解；

$$x^2-\frac{1}{5}=x$$

的判别式为 $1+\frac{4}{5}>0$，有实数解；

$$x^2+\frac{1}{5}=x$$

的判别式为 $1-\frac{4}{5}>0$，也有实数解．因此不可能的是 B.

填空题

13. 已知 $f(x)=begin\{cases\}1,x\geq 0,\backslash -1,x<0,end\{cases\}$ 则不等式 $x+(x+2)\cdot f(x+2)\leq 5$ 的解集是 _____{}.

【答案】$\left(-\infty,\frac{3}{2}\right]$

【解析】
分界点由 $x+2=0$ 给出，即 $x=-2$. 当 $x\geq -2$ 时， $f(x+2)=1$，原不等式化为

$$x+(x+2)\leq 5 \Leftrightarrow 2x\leq 3 \Leftrightarrow x\leq \frac{3}{2}$$

结合本段条件，得到 $\left[-2,\frac{3}{2}\right]$.
当 $x\leftarrow 2$ 时，$f(x+2)=-1$，左端为

$$x-(x+2)=-2\leq 5$$

恒成立，所以得到 $(-\infty,-2)$. 合并两段解集，且 $x=-2$ 已包含在第一段中，故解集为 $\left(-\infty,\frac{3}{2}\right]$.

14. 已知平面上三点 A，B，C 满足 $|\overrightarrow{AB}|=3$，$|\overrightarrow{BC}|=4$，$|\overrightarrow{CA}|=5$，则 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(BC)+\overrightarrow{BC}cdotarrow(CA)+\overrightarrow{CA}cdotarrow(AB)$ 的值等于_____{}.

【答案】-25

【解析】
记题目所求的量为 T. 首尾相接的向量满足 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\mathbf{0}$. 两边取模平方，得

$$0=|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{BC}|^2+|\overrightarrow{CA}|^2+2\left(\overrightarrow{AB}cdotarrow(BC)+\overrightarrow{BC}cdotarrow(CA)+\overrightarrow{CA}cdotarrow(AB)\right)$$

代入三条向量的模，并用 T 表示括号中的三项和，得

$$0=3^2+4^2+5^2+2T=50+2T$$

所以 $T=-25$.

15. 设坐标平面内有一个质点从原点出发，沿 x 轴跳动. 每次向正方向或负方向跳 1 个单位，经过 5 次跳动质点落在点 $(3,0)$（允许重复过此点）处，则质点不同的运动方法共有_____{} 种.（用数字作答）

【答案】**5**

【解析】
设向正方向跳的次数为 p，向负方向跳的次数为 q. 总跳动次数和最终位移分别给出 $p+q=5$，$p-q=3$. 两式相加、相减得 $p=4$，$q=1$. 因而五次跳动中恰有一次为负方向跳动；确定这一次发生在第几次即可唯一确定整个运动方法，所以方法数为

$$C_5^1=5$$

16. 已知平面 α 和平面 β 交于直线 l，P 是空间一点，$PA\perp\alpha$，垂足为 A，$PB\perp\beta$，垂足为 B，且 $PA=1$，$PB=2$，若点 A 在 β 内的射影与点 B 在 α 内的射影重合，则点 P 到 l 的距离为_____{}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
设两个射影的重合点为 C. 由 $AC\perp\beta$，且 A，$C\in\alpha$，若 $A\neq C$，则平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线，所以 $\alpha\perp\beta$. 若 $A=C$，则 $C\in l$. 又 $PA=1\neq 2=PB$，故 $B\neq C$；此时 B，$C\in\beta$ 且 $BC\perp\alpha$，同样得到 $\alpha\perp\beta$.

建立直角坐标系，使交线 l 为 z 轴，α 为 xOz 平面，β 为 yOz 平面. 设 $P=(x,y,z)$，则 P 到 α 的垂距为 $|y|$，到 β 的垂距为 $|x|$，所以 $|y|=PA=1$，$|x|=PB=2$. 点 P 到 z 轴，即到 l 的距离为

$$\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$$

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $\cos A=\frac{1}{3}$.

1. (1) 求 $\sin^2\frac{B+C}{2}+\cos 2A$ 的值；
2. (2) 若 $a=\sqrt{3}$，求 bc 的最大值.

【解析】

1. （1）因为 $A+B+C=\pi$，所以 $B+C=\pi-A$，从而

$$\sin^2\frac{B+C}{2}=\sin^2\left(\frac{\pi}{2}-\frac{A}{2}\right)=\cos^2\frac{A}{2}=\frac{1+\cos A}{2}=\frac{2}{3}$$

另外，

$$\cos 2A=2\cos^2 A-1=2\left(\frac{1}{3}\right)^2-1=-\frac{7}{9}$$

因此所求的值为 $\frac{2}{3}-\frac{7}{9}=-\frac{1}{9}$.

1. （2）由余弦定理及 $\cos A=\frac{1}{3}$，且 $a=\sqrt{3}$，得

$$3=a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-\frac{2}{3}bc=(b-c)^2+\frac{4}{3}bc$$

所以

$$bc=\frac{3}{4}(3-(b-c)^2)\le\frac{9}{4}$$

当且仅当 $b=c$ 时等号成立. 代入上式，此时 $3=\frac{4}{3}b^2$，得 $b=c=\frac{3}{2}$，且三角形条件成立. 因此 bc 的最大值为 $\frac{9}{4}$.

18. 盒子中有大小相同的球 10 个，其中标号为 1 的球 3 个，标号为 2 的球 4 个，标号为 5 的球 3 个，第一次从盒子中任取 1 个球，放回后第二次再任取 1 个球（假设取到每个球的可能性都相同）. 记第一次与第二次取到球的标号之和为 $varepsilon$.

1. (1) 求随机变量 $varepsilon$ 的分布列；
2. (2) 求随机变量 $varepsilon$ 的期望 $E(varepsilon)$.

【解析】

1. （1）每次取到标号 1，2，5 的概率分别为

$\frac{3}{10}$，$\frac{4}{10}$，$\frac{3}{10}$. 由于取球后放回，两次取球相互独立. 设两次取到的标号分别为 $varepsilon_1$，$varepsilon_2$，则 $varepsilon=varepsilon_1+varepsilon_2$ 的可能取值为 2，3，4，6，7，10. 逐一按有序组合计算：$P(varepsilon=2)=\frac{3}{10}\cdot\frac{3}{10}=\frac{9}{100}$，$P(varepsilon=3)=2\cdot\frac{3}{10}\cdot\frac{4}{10}=\frac{24}{100}$，$P(varepsilon=4)=\frac{4}{10}\cdot\frac{4}{10}=\frac{16}{100}$. 又 $P(varepsilon=6)=2\cdot\frac{3}{10}\cdot\frac{3}{10}=\frac{18}{100}$，$P(varepsilon=7)=2\cdot\frac{4}{10}\cdot\frac{3}{10}=\frac{24}{100}$，$P(varepsilon=10)=\frac{3}{10}\cdot\frac{3}{10}=\frac{9}{100}$. 这些概率之和为 1，故分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} hline $varepsilon$ & 2 & 3 & 4 & 6 & 7 & 10 \ hline P & $\frac{9}{100}$ & $\frac{24}{100}$ & $\frac{16}{100}$ & $\frac{18}{100}$ & $\frac{24}{100}$ & $\frac{9}{100}$ \ hline end{tabular} end{center}

1. （2）对任意一次取球，标号的期望为

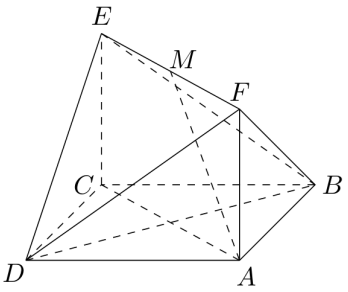
$$E(varepsilon_1)=E(varepsilon_2)=1\cdot\frac{3}{10}+2\cdot\frac{4}{10}+5\cdot\frac{3}{10}=\frac{13}{5}$$

由期望的线性性质，

$$E(varepsilon)=E(varepsilon_1+varepsilon_2)=E(varepsilon_1)+E(varepsilon_2)=\frac{26}{5}$$

19. 如图，已知正方形 $ABCD$ 和矩形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直，$AB=\sqrt{2}$，$AF=1$，M 是线段 EF 的中点.

1. (1) 求证：$AM \parallel$ 平面 BDE；
2. (2) 求二面角 $A-DF-B$ 的大小.



【解析】

1. （1）取直角坐标系，使 $A=(-1,0,0)$，$C=(1,0,0)$，正方形 $ABCD$ 在 xOy 平面内，矩形 $ACEF$ 在 xOz 平面内. 因为 $AC=2$，$AB=\sqrt{2}$，可取

$B=(0,1,0)$，$D=(0,-1,0)$. 又 $AF=1$，从而 $E=(1,0,1)$，$F=(-1,0,1)$，$M=(0,0,1)$. $\overrightarrow{AM}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{BD}=(0,-2,0)$，$\overrightarrow{BE}=(1,-1,1)$. 平面 BDE 的一个法向量为

$$\overrightarrow{BD}timesarrow(BE)=(-2,0,2)$$

因此平面 BDE 的方程为 $z=x$. 由于 $\overrightarrow{AM}\cdot(-2,0,2)=0$，直线 AM 的方向平行于平面 BDE；又 $A=(-1,0,0)$ 不满足 $z=x$，所以 A 不在该平面上，从而 $AM \parallel$ 平面 BDE.

1. （2）平面 ADF 与平面 BDF 的法向量可分别取为

$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{DA}timesarrow(DF)=(1,1,0)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{DB}timesarrow(DF)=(2,0,2)$ 其中 $\overrightarrow{DA}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{DB}=(0,2,0)$，$\overrightarrow{DF}=(-1,1,1)$. 所以二面角 $Amathord{-}DFmathord{-}B$ 的余弦为

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

因此二面角 $Amathord{-}DFmathord{-}B=\frac{\pi}{3}$.

20. 设曲线 $y=e^{-x}$（$x\geq 0$）在点 $M(t,e^{-t})$ 处的切线 l 与 x 轴 y 轴所围成的三角形面积为 $S(t)$.

1. (1) 求切线 l 的方程；
2. (2) 求 $S(t)$ 的最大值.

【解析】

1. （1）因为 $y'=-e^{-x}$，所以在 $M(t,e^{-t})$ 处的切线斜率为 $-e^{-t}$. 由点斜式，切线 l 的方程为

$$y-e^{-t}=-e^{-t}(x-t)$$

整理得

$$y=e^{-t}(t+1-x)$$

1. （2）令 $y=0$，得切线与 x 轴交于 $(t+1,0)$；令 $x=0$，得其与 y 轴交于 $(0,(t+1)e^{-t})$. 由于 $t\geq 0$，两个截距均非负，三角形面积为

$$S(t)=\frac{1}{2}(t+1)^2e^{-t}$$

对 $t\geq 0$ 求导：

$$S'(t)=\frac{1}{2}e^{-t}(t+1)(1-t)$$

因为 $e^{-t}>0$，$t+1>0$，所以 $S'(t)>0$（$0\leq t<1$），$S'(1)=0$，$S'(t)<0$（$t>1$）. 因而 $S(t)$ 在 $[0,1]$ 上递增，在 $[1,+\infty)$ 上递减，最大值在 $t=1$ 时取得，且

$$S(1)=\frac{1}{2}(1+1)^2e^{-1}=\frac{2}{e}$$

21. 已知双曲线的中心在原点，右顶点为 $A(1,0)$，点 P，Q 在双曲线的右支上，点 $M(m,0)$ 到直线 AP 的距离为 1.

1. (1) 若直线 AP 的斜率为 k，且 $|k|\in\left[\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right]$，求实数 m 的取值范围；
2. (2) 当 $m=\sqrt{2}+1$ 时，$\triangle APQ$ 的内心恰好是点 M，求此双曲线的方程.

【解析】

1. (1) 直线 AP 的方程为 $y=k(x-1)$，即 $kx-y-k=0$. 由点到直线的距离公式，

$$\frac{|k(m-1)|}{\sqrt{1+k^2}}=1$$

所以

$$|m-1|=\frac{\sqrt{1+k^2}}{|k|}=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}$$

由 $\frac{\sqrt{3}}{3}\leq|k|leqslantsqrt(3)$，得 $\frac{1}{3}\leq k^2\leq 3$，从而 $\frac{2}{\sqrt{3}}\leq|m-1|\leq 2$. 因此

$$m\in\left[-1,1-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right]\cup\left[1+\frac{2\sqrt{3}}{3},3\right]$$

1. (2) 由于双曲线的右顶点为 $A(1,0)$，其方程可设为

$\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$b>0$. 内心 M 在顶点 A 的内角平分线上，而 AM 是 x 轴，所以两条射线 AP，AQ 关于 x 轴对称. 对称的两条直线与该双曲线除 A 外的交点横坐标相同，故可设 $P=(x,y)$，$Q=(x,-y)$，$y>0$. 于是 PQ 为直线 $x=x$. 因为内心在三角形内部，$x>m$，且内心到边 PQ 的距离为 1，所以

$$x-m=1$$

代入 $m=\sqrt{2}+1$，得 $x=2+\sqrt{2}$.

设直线 AP 的斜率为 $k=\frac{y}{x-1}$. 由题设点到直线的距离为 1，以及 $m-1=\sqrt{2}$，有

$$\frac{|k|\sqrt{2}}{\sqrt{1+k^2}}=1$$

平方并整理得 $2k^2=1+k^2$，所以 $k^2=1$. 由于 P 在上方且 $x>1$，取 $k=1$，从而

$$y=k(x-1)=x-1=1+\sqrt{2}$$

代入双曲线方程，得

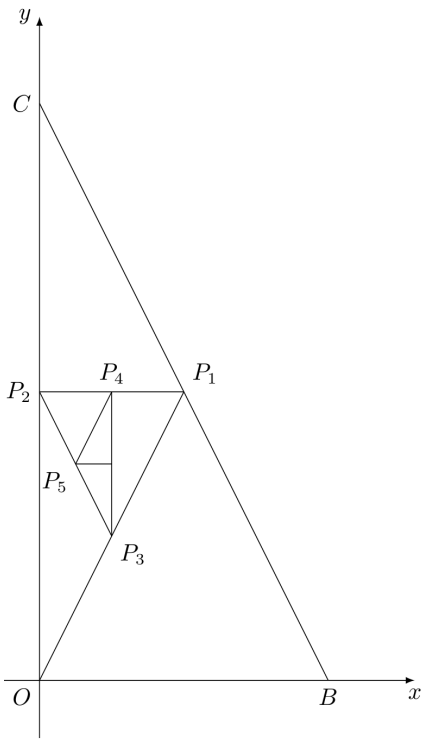
$$\frac{1}{b^2}=\frac{x^2-1}{y^2}=\frac{\left(2+\sqrt{2}\right)^2-1}{\left(1+\sqrt{2}\right)^2}=2\sqrt{2}-1$$

故所求双曲线方程为

$$x^2-\left(2\sqrt{2}-1\right)y^2=1$$

22. 如图，$\triangle OBC$ 的三个顶点坐标分别为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(0,2)$. 设 P_1 为线段 BC 的中点，P_2 为线段 CO 的中点，P_3 为线段 OP_1 的中点. 对于每一个正整数 n，P_{n+3} 为线段 P_nP_{n+1} 的中点，令 P_n 的坐标为 (x_n,y_n)，$a_n=\frac{1}{2}y_n+y_{n+1}+y_{n+2}$.

1. (1) 求 a_1，a_2，a_3 及 a_n；
2. (2) 证明 $y_{n+4}=1-\frac{y_n}{4}$，$n\in\mathbb{N}^*$；
3. (3) 若记 $b_n=y_{4n+4}-y_{4n}$，$n\in\mathbb{N}^*$，证明 $\{b_n\}$ 是等比数列.



【解析】

1. (1) 由中点坐标公式，

$P_1=\left(\frac{1}{2},1\right)$，$P_2=(0,1)$，$P_3=\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)$. 又 $y_4=\frac{y_1+y_2}{2}=1$，$y_5=\frac{y_2+y_3}{2}=\frac{3}{4}$. 因此 $a_1=\frac{1}{2}y_1+y_2+y_3=2$，$a_2=\frac{1}{2}y_2+y_3+y_4=2$，$a_3=\frac{1}{2}y_3+y_4+y_5=2$. 由递推关系 $y_{n+3}=frac\{y_n+y_{n+1}\}2$，有

$$a_{n+1}=\frac{1}{2}y_{n+1}+y_{n+2}+y_{n+3}=\frac{1}{2}y_n+y_{n+1}+y_{n+2}=a_n$$

所以 a_n 是常数列，且 $a_n=2$.

1. (2) 由 $a_n=2$ 得

$y_{n+1}+y_{n+2}=2-\frac{1}{2}y_n$. 另一方面， $y_{n+4}=frac\{y_{n+1}+y_{n+2}\}2$，所以 $y_{n+4}=1-\frac{1}{4}y_n$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (3) 由上式，

$$b_{n+1}=y_{4n+8}-y_{4n+4}=\left(1-\frac{1}{4}y_{4n+4}\right)-\left(1-\frac{1}{4}y_{4n}\right)=-\frac{1}{4}(y_{4n+4}-y_{4n})=-\frac{1}{4}b_n$$

又 $y_4=1$，$y_5=y_6=\frac{3}{4}$，$y_7=\frac{7}{8}$，$y_8=\frac{3}{4}$，故 $b_1=y_8-y_4=-\frac{1}{4}\neq 0$. 因此 $\{b_n\}$ 是等比数列，公比为 $-\frac{1}{4}$.